Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

ACTIVIDAD N° 01

Búsqueda en entornos complejos

Asignatura: Inteligencia Artificial

Docente: Jisbaj Gamarra Salas

Estudiantes:

- Castro Pari Rayneld Fidel (231865)
- Florez Vega Yamir Wagner (231442)
- Mamani Flores Natan (230970)
- Merma Ccarhuarupay Adel Alejando (231446)

Semestre: 2026-I

Cusco – Perú

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Objetivo general . . . 3
1.2. Objetivos específicos . . . 3
1.3. Estructura del informe . . . 4

2. Descripción general del caso **5**
2.1. Separación del problema en cuatro temas . . . 5
2.2. Importancia del modelado . . . 6
2.3. Enfoque general de solución . . . 6

3. Problema 1: Optimización y búsqueda local **7**
3.1. Modelado del problema . . . 7
3.1.1. Estado . . . 7
3.1.2. Acciones . . . 7
3.1.3. Objetivo . . . 7
3.1.4. Dificultad principal . . . 7
3.2. Algoritmo o enfoque elegido . . . 7
3.3. Funcionamiento paso a paso . . . 7
3.4. Limitaciones . . . 7

4. Problema 2: Búsqueda local en espacios continuos **8**
4.1. Modelado del problema . . . 8
4.1.1. Estado . . . 8
4.1.2. Acciones . . . 8
4.1.3. Objetivo . . . 8
4.1.4. Dificultad principal . . . 8
4.2. Algoritmo o enfoque elegido . . . 8
4.3. Funcionamiento paso a paso . . . 8
4.4. Limitaciones . . . 8

5. Problema 3: Búsqueda con acciones no deterministas **9**
5.1. Modelado del problema . . . 9
5.1.1. Estado . . . 9
5.1.2. Acciones . . . 9
5.1.3. Resultados posibles . . . 9
5.1.4. Dificultad principal . . . 9

5.2. Algoritmo o enfoque elegido 9
5.3. Funcionamiento paso a paso 9
5.4. Limitaciones 9

6. Problema 4: Búsqueda en entornos parcialmente observables 10
6.1. Modelado del problema 10
6.1.1. Estado 10
6.1.2. Percepción 10
6.1.3. Objetivo 10
6.1.4. Dificultad principal 10
6.2. Algoritmo o enfoque elegido 10
6.3. Funcionamiento paso a paso 10
6.4. Limitaciones 10

7. Comparación de estrategias 11
7.1. Comparación general 11
7.2. Justificación de la elección 11

8. Conclusiones 12
8.1. Conclusión general 12
8.2. Aporte del análisis 12

1. Introducción

La inteligencia artificial permite diseñar sistemas capaces de tomar decisiones, optimizar recursos y actuar de manera autónoma en entornos complejos. En áreas como la logística y la automatización, estos sistemas resultan especialmente importantes debido a la necesidad de coordinar rutas, administrar recursos y operar robots en situaciones dinámicas e inciertas.

En el presente trabajo se analiza el caso de una empresa de logística y automatización que desea implementar un sistema inteligente para resolver distintos problemas relacionados con distribución y operación de almacenes. El objetivo principal es identificar qué algoritmos o enfoques de inteligencia artificial resultan más adecuados para cada situación planteada.

Para ello, el problema se divide en cuatro partes principales. Primero, se estudian problemas de optimización y búsqueda local aplicados a rutas entre ciudades. Luego, se aborda la búsqueda local en espacios continuos mediante la ubicación de puntos de servicio o recarga en un mapa. Posteriormente, se analiza la búsqueda con acciones no deterministas en el contexto de un robot cuyas acciones pueden producir diferentes resultados. Finalmente, se trabaja el razonamiento en entornos parcialmente observables, donde el robot opera con información limitada obtenida por sensores.

A lo largo del informe se realizará el modelado básico de cada problema, identificando estados, acciones, objetivos y dificultades principales. Además, se justificará la elección de cada algoritmo o estrategia, comparando sus ventajas y limitaciones según el tipo de problema.

1.1. Objetivo general

Analizar y comparar distintos enfoques de búsqueda y optimización en inteligencia artificial, aplicándolos a un entorno de logística y automatización para determinar qué estrategia resulta más adecuada en cada caso.

1.2. Objetivos específicos

- Modelar problemas de optimización utilizando búsqueda local.
- Analizar situaciones con variables continuas y explicar cómo resolverlas mediante técnicas de optimización continua.
- Representar problemas con acciones no deterministas mediante planes condicionales y árboles AND-OR.
- Explicar el razonamiento de un agente en entornos parcialmente observables utilizando estados de creencia y percepciones.

- Comparar las estrategias utilizadas y justificar su aplicación en cada situación.

1.3. Estructura del informe

El informe se encuentra organizado en cuatro bloques principales, cada uno correspondiente a un tipo de problema planteado en el caso de estudio. En cada sección se describe el problema, se realiza su modelado básico y se analiza el algoritmo o enfoque más adecuado para resolverlo. Finalmente, se presenta una comparación general entre las estrategias utilizadas y las conclusiones obtenidas.

2. Descripción general del caso

Una empresa de logística y automatización busca implementar un sistema inteligente capaz de operar tanto en una red de distribución entre ciudades como dentro de un almacén automatizado. El sistema debe resolver distintos tipos de problemas relacionados con optimización, planificación y toma de decisiones bajo incertidumbre.

La empresa enfrenta cuatro situaciones principales que requieren enfoques diferentes de inteligencia artificial y búsqueda.

La primera situación consiste en optimizar rutas de visita entre varias ciudades. El objetivo es encontrar recorridos eficientes minimizando distancia, tiempo o costo, evitando explorar todas las combinaciones posibles debido al elevado costo computacional.

La segunda situación corresponde a la ubicación de puntos de servicio o recarga dentro de un mapa. En este caso, las posiciones posibles no son discretas, sino continuas, por lo que las soluciones deben trabajar con coordenadas reales y no únicamente con posiciones predefinidas.

La tercera situación involucra un robot de almacén que opera en un entorno no determinista. Algunas acciones pueden producir diferentes resultados; por ejemplo, una puerta puede abrirse o permanecer cerrada, o un desplazamiento puede completarse parcialmente. Debido a ello, el sistema necesita generar planes capaces de adaptarse a distintos resultados posibles.

Finalmente, el robot debe trabajar con sensores limitados, por lo que no siempre conoce exactamente el estado del entorno ni su ubicación precisa. Esto obliga al sistema a razonar con información parcial y mantener estimaciones sobre los posibles estados en los que podría encontrarse.

2.1. Separación del problema en cuatro temas

Con el fin de analizar correctamente cada situación, el problema general se divide en cuatro temas principales:

1. Problemas de optimización y búsqueda local.
2. Búsqueda local en espacios continuos.
3. Búsqueda con acciones no deterministas.
4. Búsqueda en entornos parcialmente observables.

Cada uno de estos temas requiere técnicas y estrategias distintas, debido a que las características de los problemas cambian significativamente entre un caso y otro.

2.2. Importancia del modelado

Antes de seleccionar un algoritmo, es necesario modelar correctamente cada problema. Para ello se deben identificar los siguientes elementos:

- Estados posibles del sistema.
- Acciones que el agente puede realizar.
- Objetivo que se desea alcanzar.
- Restricciones o dificultades principales del entorno.

El modelado permite comprender la naturaleza del problema y determinar qué estrategia resulta más adecuada para resolverlo.

2.3. Enfoque general de solución

El presente trabajo no busca utilizar una única técnica para todos los casos, sino seleccionar el enfoque más apropiado según las características específicas de cada situación.

En problemas de optimización se utilizarán estrategias de búsqueda local para mejorar soluciones progresivamente. En espacios continuos se aplicarán técnicas de optimización sobre coordenadas reales. Para situaciones no deterministas se trabajará con planes condicionales y estructuras ramificadas. Finalmente, en entornos parcialmente observables se empleará razonamiento basado en estados de creencia e información parcial.

De esta manera, se pretende demostrar que la elección de un algoritmo depende directamente del tipo de problema, del entorno y del nivel de incertidumbre presente.

3. Problema 1: Optimización y búsqueda local

3.1. Modelado del problema

Definición del estado, acciones, objetivo y dificultad principal.

3.1.1. Estado

Por ejemplo, una ruta entre ciudades.

3.1.2. Acciones

Intercambiar ciudades, invertir segmentos de ruta, modificar el recorrido.

3.1.3. Objetivo

Minimizar distancia, costo o tiempo total.

3.1.4. Dificultad principal

Presencia de máximos locales, mesetas o soluciones cercanas no óptimas.

3.2. Algoritmo o enfoque elegido

Ascenso de colina, temple simulado, búsqueda por haz local o algoritmos genéticos.

3.3. Funcionamiento paso a paso

Explicar cómo parte de una solución inicial y cómo mejora iterativamente.

3.4. Limitaciones

Indicar en qué casos puede fallar o quedarse atrapado.

4. Problema 2: Búsqueda local en espacios continuos

4.1. Modelado del problema

Definir el espacio continuo del mapa y la ubicación de puntos de recarga o servicio.

4.1.1. Estado

Coordenadas continuas, por ejemplo (x, y).

4.1.2. Acciones

Mover ligeramente una ubicación en una dirección dada.

4.1.3. Objetivo

Minimizar distancia promedio, costo de cobertura o tiempo de acceso.

4.1.4. Dificultad principal

El espacio no es discreto, por lo que no se puede enumerar fácilmente.

4.2. Algoritmo o enfoque elegido

Discretización, vecindades continuas, mejora iterativa o aproximación por gradiente.

4.3. Funcionamiento paso a paso

Describir cómo se ajustan las coordenadas hasta mejorar la solución.

4.4. Limitaciones

Problemas de precisión, sensibilidad a la inicialización o convergencia lenta.

5. Problema 3: Búsqueda con acciones no deterministas

5.1. Modelado del problema

Representar un robot de almacén donde una acción puede producir varios resultados.

5.1.1. Estado

Posición del robot, estado de la puerta, carga transportada, etc.

5.1.2. Acciones

Avanzar, abrir puerta, girar, recoger objeto.

5.1.3. Resultados posibles

Una misma acción puede tener éxito, fallar o producir un resultado intermedio.

5.1.4. Dificultad principal

No existe una secuencia fija de acciones que garantice siempre el mismo resultado.

5.2. Algoritmo o enfoque elegido

Planes condicionales, planes ramificados o árboles AND-OR.

5.3. Funcionamiento paso a paso

Mostrar qué hace el plan si ocurre cada posible resultado.

5.4. Limitaciones

Mayor complejidad y necesidad de contemplar múltiples ramas.

6. Problema 4: Búsqueda en entornos parcialmente observables

6.1. Modelado del problema

Explicar la situación en la que el robot no conoce exactamente su estado real.

6.1.1. Estado

Conjunto de estados posibles en vez de un único estado exacto.

6.1.2. Percepción

Lecturas de sensores, señales del entorno o información parcial.

6.1.3. Objetivo

Actuar correctamente aun con incertidumbre sobre el estado real.

6.1.4. Dificultad principal

El agente debe razonar sobre creencias y no sobre estados completamente conocidos.

6.2. Algoritmo o enfoque elegido

Estado de creencia, actualización por percepción y, si aplica, búsqueda en línea.

6.3. Funcionamiento paso a paso

Explicar cómo una acción y una observación reducen la incertidumbre.

6.4. Limitaciones

Ambigüedad, ruido en sensores y mayor dificultad de planificación.

7. Comparación de estrategias

En esta sección se comparan los cuatro enfoques y se justifica por qué una misma técnica no sirve igual para todos los casos.

7.1. Comparación general

- Optimización y búsqueda local: útil cuando se busca mejorar una solución.
- Espacios continuos: necesario cuando las variables toman valores reales.
- No determinismo: requiere planes condicionales.
- Observabilidad parcial: exige razonar con incertidumbre.

7.2. Justificación de la elección

Explicar por qué cada estrategia se adapta mejor a su problema correspondiente.

8. Conclusiones

Se resumen los hallazgos principales del trabajo, destacando que el tipo de problema determina el algoritmo o enfoque más adecuado.

8.1. Conclusión general

La elección de la estrategia depende de si el problema es de optimización, continuo, no determinista o parcialmente observable.

8.2. Aporte del análisis

Se resalta la importancia de modelar bien el problema antes de aplicar un algoritmo.